概念

Astra Control Service

NetApp
April 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/astra-control-service/learn/architecture.html on April 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

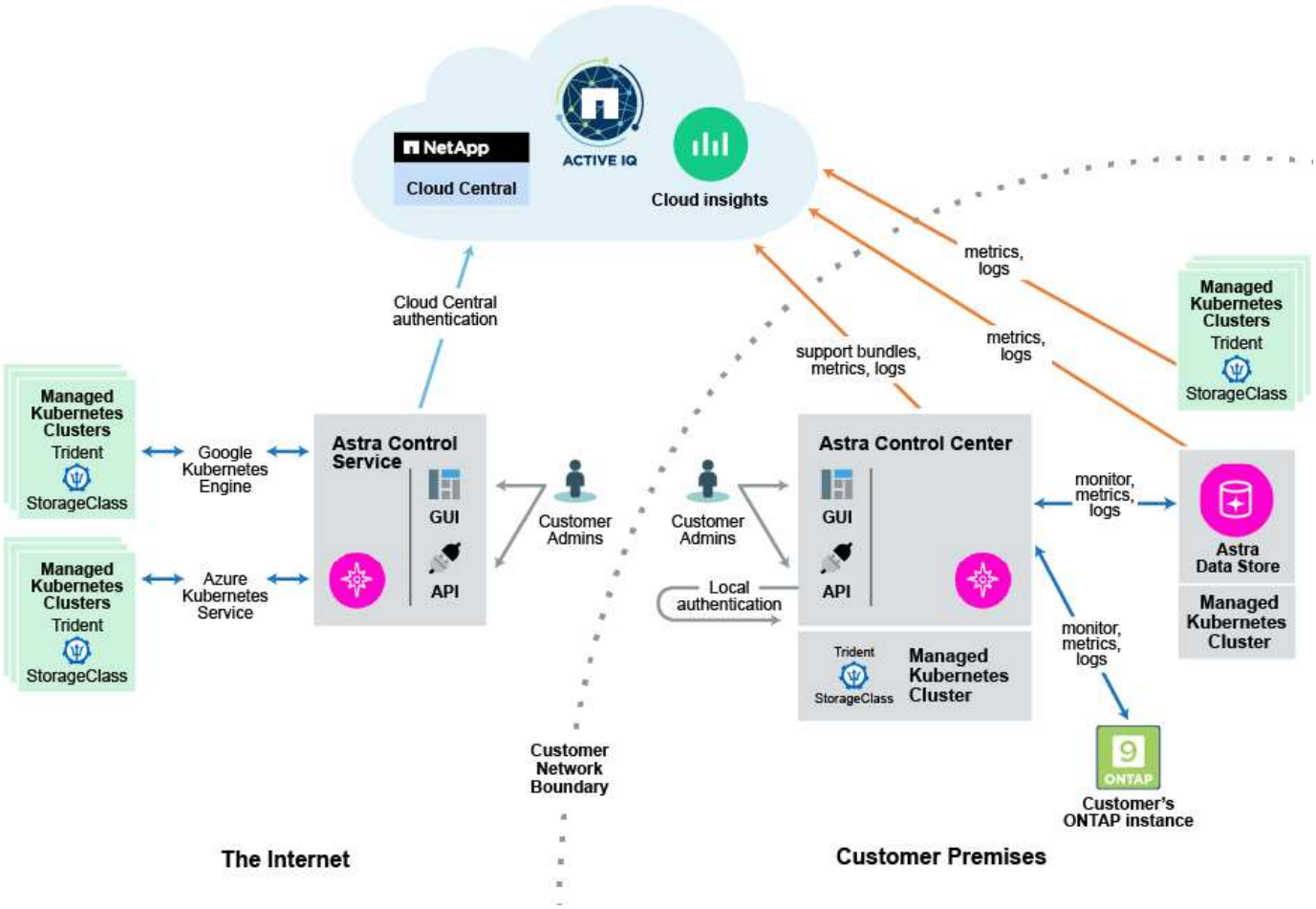
目录

概念 1
架构和组件 1
AKS 集群的存储类和 PV 大小 2
GKE- 集群的服务类型，存储类和 PV 大小 3
经验证的应用程序与标准应用程序 5
定义自定义应用程序 6

概念

架构和组件

下面简要介绍了 Astra Control 环境的各个组件。



Astra Control 组件

- * Kubernetes 集群 *： Kubernetes 是一个可移植，可扩展的开源平台，用于管理容器化工作负载和服务，便于进行声明性配置和自动化。Astra 为 Kubernetes 集群中托管的应用程序提供管理服务。
- * Astra Trident *：作为 NetApp 维护的完全受支持的开源存储配置程序和编排程序， Trident 使您能够为 Docker 和 Kubernetes 管理的容器化应用程序创建存储卷。在使用 Astra 控制中心部署时， Trident 会包括一个已配置的 ONTAP 存储后端，并支持将 Astra 数据存储作为存储后端。
- * 存储后端 *：
  - Astra Control Service 使用 "适用于 Google Cloud 的 NetApp Cloud Volumes Service" 作为 GKE- 集群和的存储后端 "Azure NetApp Files" 作为 AKS 集群的存储后端。
  - Astra 控制中心使用以下存储后端：
    - Astra Data Store 存储后端
    - ONTAP AFF 和 FAS 存储后端。作为存储软件和硬件平台， ONTAP 可提供核心存储服务，支持多

个存储访问协议以及快照和镜像等存储管理功能。

- * Cloud Insights *： Cloud Insights 是一款 NetApp 云基础架构监控工具，可用于监控由 控制中心管理的 Kubernetes 集群的性能和利用率。Cloud Insights 将存储使用量与工作负载相关联。在 Astra 控制中心中启用 Cloud Insights 连接后，遥测信息将显示在 Astra 控制中心 UI 页面中。

Astra Control 接口

您可以使用不同的界面完成任务：

- * Web 用户界面（UI）*： Astra 控制服务和 Astra 控制中心使用同一个基于 Web 的 UI，您可以在其中管理，迁移和保护应用程序。此外，还可以使用 UI 管理用户帐户和配置设置。
- * API *： Astra 控制服务和 Astra 控制中心使用相同的 Astra 控制 API 。使用 API，您可以执行与使用 UI 相同的任务。

您还可以通过 Astra 控制中心管理，迁移和保护 VM 环境中运行的 Kubernetes 集群。

有关详细信息 ...

- "Astra Control Service 文档"
- "Astra 控制中心文档"
- "Astra Trident 文档"
- "使用 Astra Control API"
- "Cloud Insights 文档"
- "ONTAP 文档"

AKS 集群的存储类和 PV 大小

Astra 控制服务支持将 Azure NetApp Files 或 Azure 托管磁盘用作 Azure Kubernetes Service （AKS）集群的存储后端。

Azure NetApp Files

Astra 控制服务支持将 Azure NetApp Files 作为 Azure Kubernetes Service （AKS）集群的存储后端。您应了解选择存储类和永久性卷大小如何帮助您实现性能目标。

服务级别和存储类

Azure NetApp Files 支持三种服务级别：超存储，高级存储和标准存储。其中每个服务级别都是为满足不同的性能需求而设计的：

超存储

每 1 TiB 最多可提供 128 MiB/ 秒吞吐量。

高级存储

每 1 TiB 可提供高达 64 MiB/ 秒的吞吐量。

标准存储

每 1 TiB 可提供多达 16 MiB/ 秒的吞吐量。

这些服务级别是容量池的一个属性。您需要为要在 Kubernetes 集群中使用的每个服务级别设置一个容量池。 "了解如何设置容量池"。

Astra 控制服务会将这些服务级别用作永久性卷的存储类。将 Kubernetes 集群添加到 Astra Control Service 时，系统会提示您选择 "ule" ， "Premium" 或 "Standard" 作为默认存储类。存储类的名称包括 *netapp-anf-perf-ulum* ， *netapp-anf-perf-prem* 和 *netapp-anf-perf-standard* 。

"有关这些服务级别的详细信息，请参见 Azure NetApp Files 文档"。

永久性卷大小和性能

如上所述，每个服务级别的吞吐量均为已配置容量的 1 TiB 。这意味着，较大的卷可以提供更好的性能。因此，在配置卷时，应同时考虑容量和性能需求。

最小卷大小

Astra 控制服务使用最小卷大小 100 GiB 来配置永久性卷，即使 PVC 要求的卷大小更小也是如此。例如，如果 Helm 图表中的 PVC 要求提供 6 GiB ，则 Astra 控制服务会自动配置 100 GiB 卷。

Azure 受管磁盘

Astra Control Service 支持将 Azure 托管磁盘作为存储后端选项。此服务可提供由 Azure 管理的块级存储。

"了解有关 Azure 受管磁盘的更多信息"。

GKE- 集群的服务类型，存储类和 PV 大小

Astra 控制服务支持将适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service 或 Google 永久性磁盘用作永久性卷的存储后端选项。

适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service

Astra 控制服务可以使用适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service 作为永久性卷的存储后端。您应了解选择服务类型，存储类和永久性卷大小如何帮助您实现性能目标。

概述

Cloud Volumes Service for Google Cloud 提供两种服务类型： *CVS* 和 *CVS-Performance* 。特定 Google Cloud 地区支持这些服务类型。 "转到 NetApp Cloud Central 的全球区域地图" 确定集群所在的 Google Cloud 区域支持的服务类型。

如果您的 Kubernetes 集群必须位于特定区域，则您将使用该区域支持的服务类型。

但是，如果您可以灵活地在 Google Cloud 区域之间进行选择，则我们会根据您的性能要求建议您执行以下操作：

- 对于具有中到高性能存储需求的 K8s 应用程序，请选择支持 CVS-Performance 并使用高级或至尊存储类的

Google Cloud 区域。此类工作负载包括 AI/ML 管道， CI/CD 管道，介质处理以及包括关系， NoSQL ，时间序列等在内的数据库

- 对于具有中低端存储性能需求的 K8s 应用程序（ Web 应用程序，通用文件存储等），请选择支持 CVS 或 CVS-Performance 且具有标准存储类的 Google Cloud 区域。

下表快速比较了此页面上所述的信息。

服务类型	用例	支持的区域	存储类	最小卷大小
CVS 性能	具有中到高存储性能需求的应用程序	"查看支持的 Google Cloud 区域"	• netapp-cvs-perf-standard • netapp-cvs-perf-Premium • netapp-vcs-perf-至 高性能	100 GiB
CVS	具有中低端存储性能需求的应用程序	"查看支持的 Google Cloud 区域"	netapp-cvs-standard	300 GiB

CVS-Performance 服务类型

在选择存储类和创建永久性卷之前，请了解有关 CVS-Performance 服务类型的更多信息。

存储类

CVS-Performance 服务类型支持三种服务级别：标准，高级和极速。将集群添加到 Astra Control Service 时，系统会提示您选择标准，高级或极速作为永久性卷的默认存储类。其中每个服务级别都针对不同的容量和带宽需求而设计。

存储类的名称包括 *netapp-cvs-perf-standard* ， _netapp-cvs-perf-premium _ 和 _netapp-cvs-perf-Extreme 。

"有关这些服务级别的详细信息，请参见 Cloud Volumes Service for Google Cloud 文档"。

永久性卷大小和性能

"如 Google Cloud 文档所说明"，每个服务级别允许的带宽均为所配置容量的每 GiB 。这意味着，较大的卷将提供更好的性能。

请务必通读上述链接的 Google Cloud 页面。其中包括成本比较和示例，可帮助您更好地了解如何将服务级别与卷大小结合使用以实现性能目标。

最小卷大小

Astra 控制服务使用最小卷大小 100 GiB 和 CVS-Performance 服务类型来配置永久性卷，即使 PVC 请求的卷大小较小也是如此。例如，如果 Helm 图表中的 PVC 要求提供 6 GiB ，则 Astra 控制服务会自动配置 100 GiB 卷。

CVS 服务类型

在选择存储类和创建永久性卷之前，请了解有关 CVS 服务类型的更多信息。

存储类

CVS 服务类型支持一个服务级别：标准。在管理支持 CVS 服务类型的区域中的集群时， Astra 控制服务会使用标准服务级别作为永久性卷的默认存储类。此存储类名为 *netapp-cvs-standard* 。

"有关标准服务级别的详细信息，请参见 Cloud Volumes Service for Google Cloud 文档"。

永久性卷大小和性能

CVS 服务类型允许的带宽是按配置容量的每 GiB 计算的。这意味着，较大的卷将提供更好的性能。

最小卷大小

Astra 控制服务使用最小卷大小 300 GiB 和 CVS 服务类型来配置永久性卷，即使 PVC 要求的卷大小更小也是如此。例如，如果请求 20 GiB ，则 Astra 控制服务会自动配置 300 GiB 卷。

由于限制，如果 PVC 请求的卷介于 700-999 GiB 之间，则 Astra 控制服务会自动配置卷大小 1000 GiB 。

Google 持久磁盘

Astra Control Service 支持将 Google Persistent Disk 作为存储后端选项。此服务可提供由 Google 管理的块级存储。

"了解有关 Google 持久磁盘的更多信息"。

"详细了解 Google 持久磁盘的不同性能级别"。

经验证的应用程序与标准应用程序

您可以为 Astra Control 引入两种类型的应用程序：经验证的应用程序和标准应用程序。了解这两个类别之间的差异以及对项目和战略的潜在影响。

> 将这两类产品视为 " 受支持 " 和 " 不受支持 " 很容易被认为。 但如您所见，在 Astra Control 中没有 " 不受支持 " 的应用程序。您可以将任何应用程序添加到 Astra Control 中，但与标准应用程序相比，经过验证的应用程序在其 Astra Control 工作流中构建的基础架构更多。

经验证的应用程序

经验证的 Astra Control 应用程序包括以下内容：

- MySQL 8.0.25
- MariaDB 10.5.9
- PostgreSQL 11.12
- Jenkins 2.277.4 LTS 和 2.289.1 LTS

经过验证的应用程序列表表示 Astra Control 可识别的应用程序。Astra Control 团队已对这些应用程序进行了分析并确认，这些应用程序需要经过全面测试才能恢复。Astra Control 执行自定义工作流，以帮助确保快照和备份的应用程序级别一致性。

如果某个应用程序已通过验证，则 Astra Control 团队已确定并实施了在创建快照之前暂停该应用程序的步骤，

以便获取应用程序一致的快照。例如，当 Astra Control 对 PostgreSQL 数据库进行备份时，它会首先暂停数据库。备份完成后， Astra Control 会将数据库还原到正常运行状态。

无论您将哪种类型的应用程序与 Astra Control 结合使用，始终自行测试备份和还原工作流，以确保您能够满足灾难恢复要求。

标准应用程序

包括自定义程序在内的其他应用程序被视为标准应用程序。您可以通过 Astra Control 添加和管理标准应用程序。您还可以为标准应用程序创建崩溃状态一致的基本快照和备份。但是，这些功能尚未经过全面测试，无法将应用程序还原到其原始状态。

> Astra Control 本身不是一个标准应用程序，而是一个 " 系统应用程序 " 。 默认情况下，用于管理的 Astra Control 本身不会显示。您不应尝试管理 Astra Control 本身。

定义自定义应用程序

通过创建自定义应用程序，您可以将 Kubernetes 集群中的元素分组到一个应用程序中。

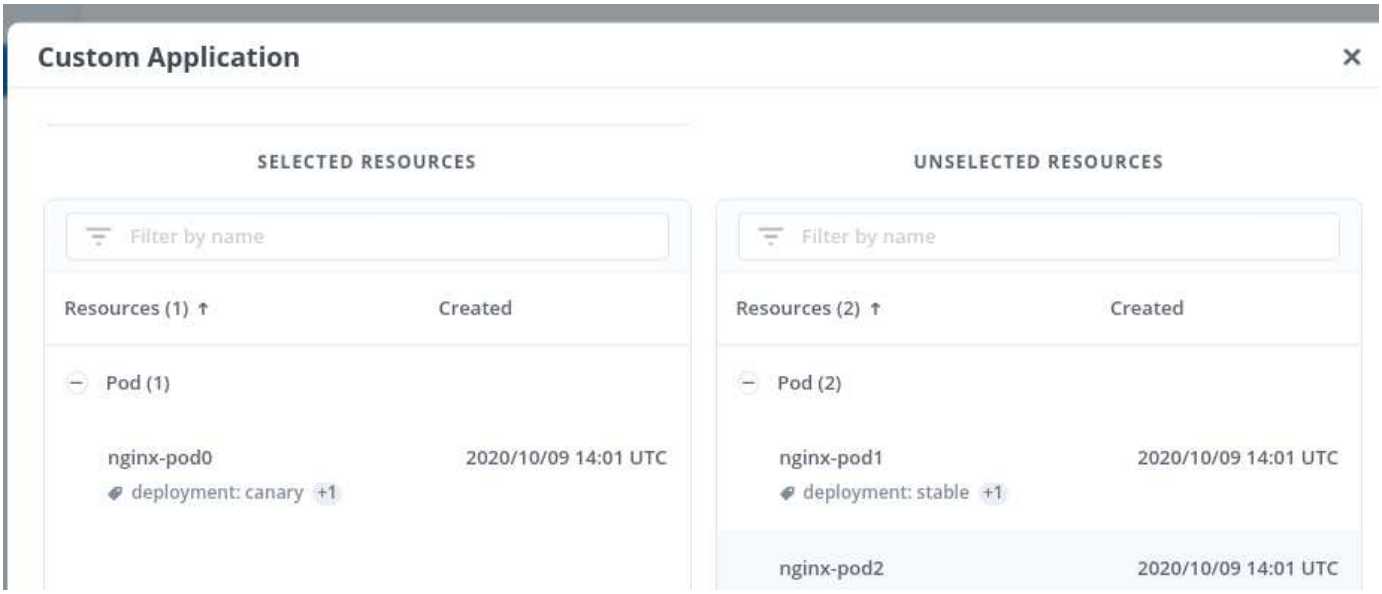
通过自定义应用程序，您可以更精细地控制要包含在 Astra Control 操作中的内容，其中包括：

- 克隆
- Snapshot
- 备份
- 保护策略

大多数情况下，您需要在整个应用程序上使用 Astra Control 的功能。但是，您也可以创建一个自定义应用程序，以便通过为命名空间中的 Kubernetes 对象分配的标签来使用这些功能。

要创建自定义应用程序，请转到应用程序页面，然后选择超过定义自定义应用程序。

在您选择时，自定义应用程序窗口将显示哪些资源将包含在您的自定义应用程序中或从该应用程序中排除。这有助于您确保选择正确的标准来定义自定义应用程序。



在以上示例中，自定义应用程序将包括一个资源（Pod `nginx/pod0` labelled `deployment ： Canary`）。不包括两个 Pod （`nginx pod` 和 `nginx Pod2` 均标记为 `deployment ： stable`）。

> 只能在单个集群上的指定命名空间中创建自定义应用程序。Astra Control 不支持自定义应用程序跨越多个命名空间或集群。

标签是一个键 / 值对，您可以将其分配给 Kubernetes 对象进行标识。通过标签，可以更轻松地对 Kubernetes 对象进行排序，组织和查找。要了解有关 Kubernetes 标签的更多信息， "请参见 Kubernetes 官方文档"。

> 名称不同的同一资源的重叠策略可能会发生发生原因数据冲突。如果要为某个资源创建自定义应用程序，请确保不会根据任何其他策略克隆或备份该应用程序。

示例：适用于 **Canary** 版本的单独保护策略

在此示例中， DevOps 团队正在管理一个 Canary 版本部署。他们的集群中有三个 Pod 运行 nginx 。其中两个 Pod 专用于稳定版本。第三个 POD 适用于加那利版本。

该团队的 Kubernetes 管理员会将标签 `detion=stable` 添加到稳定版本 Pod 中。管理员还会将标签 `deeption=Canary` 添加到 Canary 版本 POD 中。

```
:~$ kubectl get pods --namespace=nginx-app --show-labels
NAME         READY   STATUS    RESTARTS   AGE   LABELS
nginx-pod0   1/1     Running   0          50s   deployment=canary,run=nginx-pod0
nginx-pod1   1/1     Running   0          45s   deployment=stable,run=nginx-pod1
nginx-pod2   1/1     Running   0          41s   deployment=stable,run=nginx-pod2
:~$
```

该团队的稳定版本要求每小时创建一次快照，每天进行备份。金那利版本的发布时间较短，因此他们希望为任何标记为 `deeption=Canary` 的对象创建一个不太积极的短期保护策略。

为了避免可能的数据冲突，管理员会创建两个自定义应用程序：一个用于加那利版本，一个用于稳定版本。这样就可以使两组 Kubernetes 对象的备份，快照和克隆操作分开。

管理员将集群添加到 Astra Control 后，下一步是定义自定义应用程序。为此，管理员会选择应用程序页面上的

"* + define custom app"* 按钮。

在显示的弹出窗口中，管理员会将 `devops-cany-deployment` 设置为应用程序名称。然后，管理员在 "* 集群 " 下拉列表中选择集群，然后从 " 命名空间 "* 下拉列表中选择应用程序的命名空间。

此时，管理员可以在 "#Labels"* 字段中键入 `deeption=Canary` ，也可以从以下资源中选择该标签。

为 Canary 部署定义自定义应用程序后，管理员将重复此过程以实现稳定部署。

创建这两个自定义应用程序后，管理员可以将这些资源视为任何其他 Astra Control 应用程序。管理员可以克隆这些资源，创建备份和快照，并根据 Kubernetes 标签为每个资源组创建自定义保护策略。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.